TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tài liệu học tập chính thức

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 (HÓA HỌC & VẬT LÍ)
NĂM HỌC: 2026 - 2027

(BẢN DẠY TRÊN MÀN HÌNH -- CÓ KHÔNG GIAN TƯƠNG TÁC RỘNG RÃI)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: ..... SBD: .....

(Cho biết: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Br = 80; Ca = 40; c = 3.10^8 m/s; g = 10 m/s^2)

PHẦN I: PHÂN MÔN HÓA HỌC (CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT)

A/ LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM (BÀI 22 & BÀI 23)

Bài 22. Giới thiệu về hợp chất hữu cơ

1. Khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ:

- Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon (trừ một số hợp chất đơn giản như CO, CO_2, H_2CO_3, các muối carbonate như $CaCO_3$, $NaHCO_3$, các muối cyanide, carbide...).
- Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và các quá trình biến đổi của chúng.

2. Phân loại hợp chất hữu cơ: Dựa vào thành phần nguyên tố, chia làm 2 loại chính:

- Hydrocarbon: Phân tử chỉ chứa hai nguyên tố là Carbon (C) và Hydrogen (H). Ví dụ: CH_4, C_2H_6, C_3H_8, C_4H_{10}, C_6H_6...
- Dẫn xuất của hydrocarbon: Ngoài C và H, phân tử còn chứa các nguyên tố khác như O, N, S, halogen, kim loại... Ví dụ: C_2H_6O, C_2H_5Br, CH_3NO_2, $C_2H_3O_2Na$...

3. Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ:

- Hóa trị: Trong hợp chất hữu cơ, Carbon luôn có hóa trị IV, Hydrogen có hóa trị I, Oxygen có hóa trị II, Halogen có hóa trị I.
- Mạch carbon: Các nguyên tử carbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch hở không phân nhánh (mạch thẳng), mạch hở phân nhánh hoặc mạch vòng.
- Trật tự liên kết: Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử. Sự thay đổi trật tự liên kết tạo nên chất mới (đồng phân).

4. Công thức phân tử và công thức cấu tạo:

- Công thức phân tử (CTPT): Cho biết thành phần các nguyên tố và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.
- Công thức cấu tạo (CTCT): Biểu diễn trật tự và cách thức liên kết (liên kết đơn, liên kết đôi...) giữa các nguyên tử trong phân tử.

Bài 23. Alkane

1. Khái niệm và công thức chung của alkane:

- Alkane là những hydrocarbon mạch hở mà trong phân tử chỉ chứa các liên kết đơn (C-C và C-H).
- Công thức phân tử chung của alkane: C_nH_{2n+2} (với $n \geq 1$, n nguyên dương).

2. Tính chất vật lí: Ở điều kiện thường, 4 alkane đầu (CH_4, C_2H_6, C_3H_8, C_4H_{10}) là chất khí, các alkane tiếp theo là chất lỏng hoặc rắn. Alkane nhẹ hơn nước và hầu như không tan trong nước, tan tốt trong dung môi hữu cơ.

3. Tính chất hóa học:

- Phản ứng cháy: Alkane cháy trong không khí tỏa rất nhiều nhiệt, sinh ra khí CO_2 và hơi nước: $C_nH_{2n+2} + (3n+1)/2\ O_2 \xrightarrow{t^o} n\ CO_2 + (n+1)\ H_2O$.
- Phản ứng thế: Dưới tác dụng của ánh sáng, alkane có thể tham gia phản ứng thế nguyên tử hydrogen bằng nguyên tử halogen (chlorine, bromine).

4. Ứng dụng của alkane: Làm nhiên liệu đun nấu (khí gas LPG chứa C_3H_8 và C_4H_{10}), nhiên liệu cho động cơ đốt trong (xăng, dầu diesel), làm dung môi và nguyên liệu trong công nghiệp hóa chất.

B/ MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN THAM KHẢO

Câu 1. Hãy sắp xếp các chất sau: C6H6, CaCO3, C4H10, C2H6O, NaNO3, CH3NO2, NaHCO3, C2H3O2Na vào các cột thích hợp: Hydrocarbon, Dẫn xuất của Hydrocarbon, Hợp chất vô cơ.

HỢP CHẤT HỮU CƠ		HỢP CHẤT VÔ CƠ
Hydrocarbon	**Dẫn xuất của Hydrocarbon**	**Hợp chất vô cơ**

.....	.....	.....

Câu 2. Hãy viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn có thể có của các chất có công thức phân tử sau: C2H5Br, C4H10, C3H6, C3H8O.

Câu 3. Gas dùng đun nấu có chứa alkane chủ yếu nào? Viết phương trình hoá học biểu diễn phản ứng cháy của chúng.

Câu 4. Alkane là gì? Viết công thức chung của alkane? Nêu ứng dụng của alkane.

Câu 5. Alkane X có khối lượng phân tử 44 amu.
a. Xác định công thức phân tử của X và viết công thức cấu tạo có thể có ứng với CTPT vừa tìm được.
b. Đốt cháy hoàn toàn X trong không khí rồi dẫn sản phẩm cháy qua nước vôi trong dư. Nêu hiện tượng và viết PTHH xảy ra.

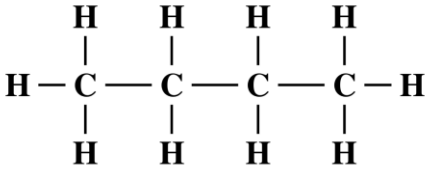
C/ MỘT SỐ CÂU HỎI PHẦN TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO

1. Trắc nghiệm lựa chọn 1 đáp án đúng

Câu 1. Chất nào sau đây không thuộc loại chất hữu cơ?

A. CH4 B. CH3Cl C. CH3COONa D. CO2

Câu 2. Hãy cho biết công thức cấu tạo trong hình (mạch thẳng 4 nguyên tử Carbon liên kết đơn với 10 nguyên tử Hydrogen) là của hợp chất có CTPT nào?



A. C4H8 B. C5H10 C. C4H10 D. C6H10

Câu 4. Cho nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol các chất ethane, propane, butane và pentane (C5H12) lần lượt là 1 570 kJ/mol; 2 220 kJ/mol; 2 875 kJ/mol và 3 536 kJ/mol. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam chất nào sẽ thu được nhiệt lượng lớn nhất?

A. Ethane. B. Propane. C. Pentane. D. Butane.

Câu 5. Trong số các câu phát biểu sau đây, số câu đúng là:

(1) Mỗi CTPT có thể biểu diễn cho nhiều chất hữu cơ.

(2) Hydrocarbon là hợp chất mà thành phần phân tử chỉ chứa các nguyên tố carbon, hydrogen.

(3) Mỗi hợp chất hữu cơ có thể có nhiều CTPT.

(4) Mỗi hợp chất hữu cơ có thể có nhiều CTCT.

A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

2. Trắc nghiệm Đúng -- Sai

Câu 1. Công thức phân tử cho biết thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong hợp chất hữu cơ. Hãy xác định tính Đúng/Sai của các ý sau:

a) Công thức phân tử của ethane là CH4. [ ]

b) Công thức phân tử cho biết cách các nguyên tử liên kết với nhau trong phân tử. [ ]

c) Công thức cấu tạo biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. [ ]

d) Để hiểu rõ cấu trúc của một hợp chất hữu cơ, cần kết hợp cả công thức phân tử và công thức cấu tạo. [ ]

PHẦN II: PHÂN MÔN VẬT LÍ (NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI)

I/ LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM (CHỦ ĐỀ 1 & CHỦ ĐỀ 2)

Chủ đề 1. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

1. Năng lượng hóa thạch là gì? Năng lượng hóa thạch là dạng năng lượng được hình thành từ xác sinh vật bị chôn vùi dưới lòng đất hàng triệu năm (dưới tác dụng của nhiệt độ và áp suất cao). Các nguồn thường gặp: Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên.

2. Năng lượng tái tạo là gì? Năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng có sẵn trong tự nhiên, liên tục được tái tạo và không bao giờ cạn kiệt. Các nguồn thường gặp: Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước (thủy điện), năng lượng địa nhiệt, năng lượng sinh khối, năng lượng thủy triều.

3. Ưu và nhược điểm của năng lượng hóa thạch:

- Ưu điểm: Nguồn năng lượng tập trung, mật độ năng lượng cao, dễ vận chuyển và lưu trữ, công nghệ khai thác và sử dụng đã hoàn thiện.
- Nhược điểm: Nguồn tài nguyên có hạn (nguy cơ cạn kiệt), khi đốt cháy phát thải lượng lớn khí nhà kính (CO_2), khí độc (SO_2, NO_x) và bụi mịn gây ô nhiễm môi trường, mưa acid và biến đổi khí hậu toàn cầu.

4. Động năng và Thế năng trọng trường:

- Động năng: Năng lượng mà vật có được do chuyển động. Công thức: $W_đ$ = 1/2 m.v^2 (m: khối lượng (kg), v: tốc độ (m/s), $W_đ$: động năng (J)).
- Thế năng trọng trường: Năng lượng mà vật có được khi ở một độ cao nhất định so với mốc thế năng. Công thức: $W_t = P.h = m.g.h$ (P: trọng lượng (N), m: khối lượng (kg), h: độ cao so với mốc (m), W_t: thế năng (J)).

5. Cơ năng và Định luật bảo toàn cơ năng:

- Cơ năng là tổng động năng và thế năng của vật: $W_c = W_đ + W_t$.
- Khi vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực (bỏ qua mọi lực cản, ma sát), cơ năng của vật được bảo toàn: W_c = hằng số.

6. Công và Công suất:

- Công cơ học: Thực hiện khi có lực tác dụng vào vật và làm vật dịch chuyển. Công thức: A = F.s (F: lực tác dụng (N), s: quãng đường dịch chuyển theo hướng lực (m), A: công cơ học (J)).
- Công suất: Đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công: P = A / t (A: công (J), t: thời gian thực hiện công (s), P: công suất (W)).
- Thiết lập hệ thức liên hệ P = F.v: Ta có P = A / t = (F.s) / t = F . (s / t) = F . v (với v là tốc độ chuyển động khi lực F cùng hướng chuyển động).

7. Chuyển hóa giữa động năng và thế năng:

- Rơi tự do: Khi vật rơi từ trên cao xuống, độ cao h giảm nên thế năng giảm, tốc độ v tăng nên động năng tăng. Thế năng đã chuyển hóa thành động năng.
- Con lắc chuyển động: Từ vị trí cao nhất về vị trí cân bằng, thế năng chuyển hóa thành động năng (động năng cực đại tại VTCB). Từ VTCB lên vị trí biên cao nhất, động năng chuyển hóa thành thế năng (thế năng cực đại tại biên). Bỏ qua lực cản thì cơ năng không đổi.

Chủ đề 2. Khúc xạ ánh sáng

8. Hiện tượng và định luật khúc xạ ánh sáng:

- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Là hiện tượng tia sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau khi truyền xiên góc.
- Định luật khúc xạ ánh sáng:

+ Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới và pháp tuyến tại điểm tới) và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới.

+ Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin của góc tới (sin i) và sin của góc khúc xạ (sin r) luôn là một hằng số: sin i / sin r = n_{21} hay n_1.sin i = n_2.sin r.

9. Chiết suất của môi trường:

- Chiết suất tỉ đối: $n_{21} = n_2 / n_1 = v_1 / v_2$ (đại lượng không có đơn vị, đặc trưng cho mức độ bẻ gãy tia sáng giữa hai môi trường).
- Chiết suất tuyệt đối (gọi tắt là chiết suất): Là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không: n = c / v (với c = 3.10^8 m/s là tốc độ ánh sáng trong chân không, v là tốc độ ánh sáng trong môi trường đó; n luôn ≥ 1; chiết suất của không khí xấp xỉ bằng 1).

II/ LUYỆN TẬP BÀI TẬP VẬT LÍ

A. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Câu 1 -- 4)

Câu 1. Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào là năng lượng tái tạo?

A. Than đá. B. Khí tự nhiên. C. Dầu mỏ. D. Năng lượng gió.

Câu 2. Khi một tia sáng truyền từ không khí vào nước, phát biểu nào sau đây đúng theo định luật khúc xạ ánh sáng?

A. Tia khúc xạ luôn vuông góc với mặt phân cách.

B. Tia tới, tia khúc xạ và pháp tuyến tại điểm tới cùng nằm trong một mặt phẳng.

C. Góc khúc xạ luôn bằng góc tới.

D. Tia sáng luôn bị phản xạ hoàn toàn.

Câu 3. Một máy nâng hàng có công suất 400 W, thực hiện công 72 000 J để nâng các kiện hàng lên cao. Thời gian máy thực hiện công là

A. 120 s. B. 160 s. C. 180 s. D. 240 s.

Câu 4. Trong buổi lao động, một học sinh tác dụng lực kéo 80 N theo phương chuyển động để kéo xe chở dụng cụ đi được quãng đường 15 m. Công của lực kéo là

A. 1 200 J. B. 1 200 W. C. 95 J. D. 5,3 J.

B. Trắc nghiệm Đúng / Sai (Câu 5 & Câu 6)

Câu 5. Trong một buổi thực hành, nhóm học sinh khảo sát chuyển động của một quả bóng có khối lượng 0,4 kg được thả rơi từ độ cao 5 m so với mặt đất. Chọn mặt đất làm mốc thế năng. Bỏ qua sức cản của không khí (lấy g = 10 m/s^2).

a) Thế năng trọng trường của bóng phụ thuộc vào khối lượng và độ cao của bóng so với mốc thế năng. [ ]

b) Cơ năng của quả bóng bằng tổng động năng và thế năng trọng trường của nó. [ ]

c) Khi quả bóng ở độ cao 2 m so với mặt đất, thế năng trọng trường của bóng là 8 J. [ ]

d) Khi quả bóng ở độ cao 2 m, động năng của bóng bằng 8 J. [ ]

Câu 6. Trong giờ thực hành quang học, học sinh chiếu một tia sáng từ không khí vào một khối thủy tinh có chiết suất 1,5. Biết chiết suất không khí xấp xỉ 1, góc tới bằng 30°.

a) Góc tới là góc hợp bởi tia tới và pháp tuyến tại điểm tới. [ ]

b) Chiết suất tuyệt đối của thủy tinh là chiết suất tỉ đối của thủy tinh đối với chân không. [ ]

c) Giá trị của sin r khi tia sáng truyền vào thủy tinh bằng khoảng 0,33. [ ]

d) Nếu tăng góc tới lên 45° thì góc khúc xạ trong thủy tinh cũng bằng 45°. [ ]

C. Trắc nghiệm trả lời ngắn (Câu 7)

Câu 7. Một vật có khối lượng 2 kg được thả nhẹ từ vị trí A cao 5 m so với mặt đất. Trong quá trình chuyển động, xét vị trí B cao 3 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí, chọn mặt đất làm mốc thế năng (lấy g = 10 m/s^2).

a) Đơn vị của thế năng trong hệ SI là gì?

b) Khi vật rơi xuống, thế năng trọng trường chuyển hóa thành dạng năng lượng nào?

c) Thế năng trọng trường của vật tại vị trí B bằng bao nhiêu jun?

d) Động năng của vật tại vị trí B bằng bao nhiêu jun?

D. Bài tập tự luận (Câu 8 & Câu 9)

Câu 8. Trong một kho hàng, một xe điện vận chuyển hàng hóa chuyển động đều trên đoạn đường nằm ngang dưới tác dụng của lực kéo 600 N cùng hướng chuyển động. Ban đầu, xe chuyển động với vận tốc 3 m/s trong thời gian 4 phút.
a. Tính quãng đường xe đi được và công của lực kéo thực hiện trong thời gian trên.
b. Để nâng cao hiệu quả vận chuyển, người điều khiển dự định tăng vận tốc của xe lên 5 m/s trong khi vẫn giữ nguyên lực kéo. Trong cùng khoảng thời gian 4 phút, hãy tính công của lực kéo và công suất của xe khi thực hiện phương án mới. So sánh công suất của xe trước và sau khi tăng vận tốc.

Câu 9. Trong một tiết thực hành, học sinh chiếu một tia sáng từ không khí vào một khối thủy tinh trong suốt có chiết suất 1,5. Biết chiết suất không khí xấp xỉ 1. Góc tới ban đầu bằng 45°.
a. Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng, tính góc khúc xạ trong thủy tinh.
b. Tính tốc độ ánh sáng đi trong môi trường thủy tinh, biết c = 3.10^8 m/s.

HẾT

Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao nhất trong kì kiểm tra!